1er Proyecto

Estructuras de datos y algoritmos I
2026-2

Estructuras de datos lineales

Objetivo:

Realizar una aplicación en **lenguaje C** que sea útil y funcional y que haga uso de las estructuras de datos lineales **pila**, **cola** y **lista**.

Requerimientos

El proyecto consiste en realizar una aplicación útil (con un objetivo claro) y funcional (fácil de usar, intuitiva y libre de errores) que resuelva una tarea bien definida.

Antes de empezar la implementación del proyecto se debe presentar un escrito donde se describa la aplicación a realizar, el objetivo de la misma y dónde o cómo se van a utilizar las estructuras de datos **pila**, **cola** y **lista**.

Requerimientos funcionales

El proyecto debe cumplir con las siguientes **especificaciones funcionales**:

- La aplicación debe hacer uso de las estructuras de datos lineales pila, cola y lista.
- La aplicación debe tener utilidad (resolver algún problema o tarea específica) y ser funcional (ser fácil de interactuar y filtrar errores).
- La aplicación debe permitir inicio de sesión de usuarios con por lo menos dos perfiles (administrador y usuario estándar).
- La aplicación debe tener persistencia de datos en archivos de texto plano.

Requerimientos no funcionales

El proyecto debe cumplir con las siguientes **especificaciones no funcionales**:

- La aplicación debe estar implementada en lenguaje C (ANSI C).
- La aplicación debe hacer uso de arreglos, apuntadores, estructuras y memoria dinámica.
- El proyecto se debe dividir en funciones, cada función debe estar programada en un archivo propio.

- La función main solo debe tener una llamada a la función menú y de ahí iniciar la funcionalidad de la aplicación.
- Las estructuras de datos lineales implementadas deben hacer uso de estructuras de C (*struct*) y memoria dinámica.

Especificaciones

1. La **primera parte** del proyecto consiste en idear una aplicación útil y funcional, para ello se debe platicar la idea con el profesor y, una vez aceptada, enviar por correo electrónico la descripción de la propuesta de proyecto en un documento PDF que contenga el objetivo de la aplicación, su utilidad y las estructuras de datos lineales que ocupará.

   Una vez validada la aplicación (aceptada por correo electrónico)[1] se puede pasar a la segunda parte del proyecto.

2. La **segunda parte** del proyecto consiste en implementar lo descrito en la primera parte utilizando el lenguaje de programación C (ANSI C).

   La aplicación se ejecutará en un sistema operativo tipo UNIX y desde la terminal. No se puden instalar bibliotecas externas.

   Se podrían solicitar cambios sencillos en el momento de la revisión del proyecto para validar el conocimiento de lo visto en clase.

La **fecha de entrega** del proyecto es el **jueves 30 de abril de 2026** en la plataforma SiCCAAD a más tardar a las 23 horas.

Los **entregables** del proyecto son **el escrito y el código fuente** de la aplicación[2]. En el código fuente se deben incluir todos los archivos necesarios para la ejecución de la aplicación. La aplicación ya debe contar con datos de prueba.

El **proyecto se puede realizar de manera individual o en parejas (2 personas)**, cada integrante del equipo debe subir a la plataforma el entregable en un archivo comprimido (.zip o .rar) y después se evaluará en conjunto con el profesor. Todas las personas del equipo deben participar en la implementación.

Jorge Solano 2026-2

[1] Si la aplicación no está validada por el profesor no se puede realizar y, por ende, revisar.

[2] Si la aplicación no se ejecuta o no cumple con la primera parte del proyecto, entonces no se podrá evaluar el proyecto.